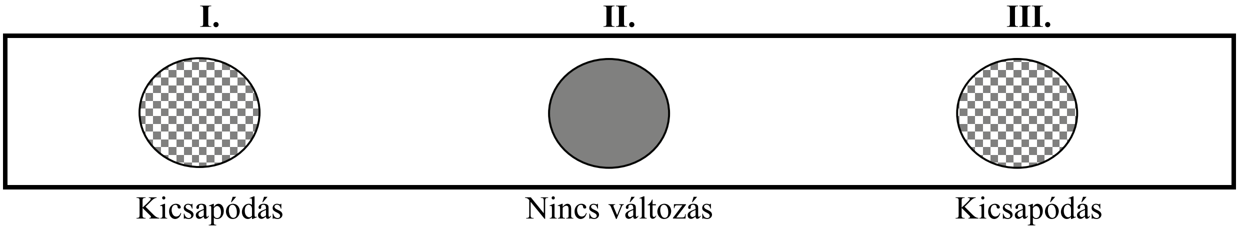
VÁLASZTHATÓ FELADATOK

IX. A) A vér és a véralvadás 20 pont

Kísérletelemzés 6 pont

Vérvizsgálat során fehér csempelapra egy vizsgálati személy véréből három cseppet helyezünk, majd a következő anyagokat adjuk hozzá:
az I. számú csepphez „A” vércsoportú vérből származó vérszérumot,
a II. számú csepphez „B” vércsoportú vérből származó vérszérumot,
a III. számú csepphez „0” vércsoportú vérből származó vérszérumot.
A vizsgálat eredményét a következő ábra szemlélteti:



1. Adja meg a vizsgálati személy vércsoportját! …………………….

2. Sorolja fel, milyen vércsoportú egyén(ek)től szabad vérátömlesztést kapnia a kísérleti személynek sürgős esetben (ha más lehetőség nincs)!

……………………………………………………………………………

3. Milyen vércsoportúak lehettek a vizsgálati személy szülei?*A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A. 0 és AB
B. 0 és A
C. AB és AB
D. A és A
E. 0 és 0

☐ ☐

4. Mi történt volna, ha a vércseppekhez desztillált vizet adunk? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Szintén kicsapódást tapasztalunk.
B. A vörösvérsejtek zsugorodását tapasztaltuk volna.
C. A vörösvérsejtek kipukkadását tapasztaltuk volna.
D. Plazmolízis következett volna be.
E. Nem történt volna változás.

☐

5. Indokolja meg a 4. kérdésre adott válaszát!

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

A véralvadás és zavarai (esszé) **14 pont**

Hogyan történik sérülés esetén a vér megalvadása? Válasza során térjen ki a véralvadás tényezőire és ismertesse röviden a folyamat lépéseit!
Elemezze, miért és hogyan eredményezhet csökkent véralvadást (vérzékenységet) vitaminhiány, és a genetikai háttér!
Mit jelent a trombózis és milyen esetekben jelent súlyos veszélyt?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

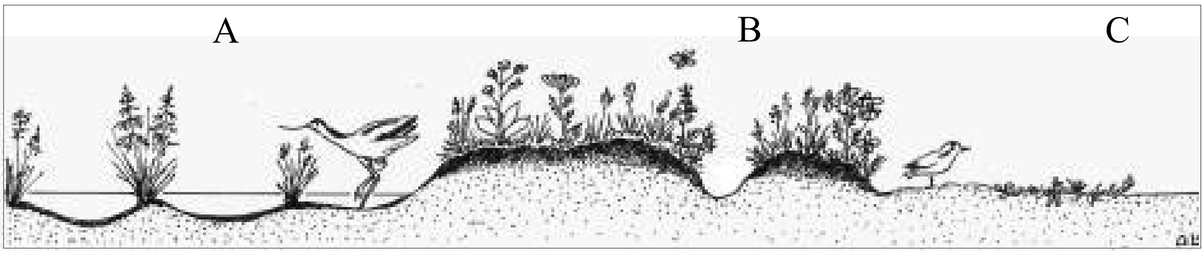
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Kísérletelemzés	A véralvadás és zavarai	összesen

IX. B) Szikesek 20 pont



A szikesek élővilága
A: mézpázsitos szikfok – sekély vizű, nyáron kiszáradó tavak mézpázsittal és a vízben plankton után kutató gulipánnal B: cickafarkas és ürmös szikespuszta humuszgazdag felszínű padkákkal és szikfokokkal.
C: bárányparéjos vakszik, a terméketlen sós felszínen csak néhány növényfajjal: pl. bárányparéj és állatfajjal: széki lile.

A szikes puszták ma sok értékes, védett állat-és növényfajnak nyújtanak otthont.

1. Nevezzen meg egy olyan magyar nemzeti parkot, tájat vagy felszínformát, ahol jellemzőek a szikesek!

…………………………………………………………………………………………….

2. Milyen folyamat magyarázhatja a szik padkásodását, a humuszgazdag felszín helyenkénti eltűnését?

……………………………………………………………………………………………..

3. Az ábra sötét színnel jelzi a szikpadkák vékony humuszrétegét. Mi a humusz? Miből és milyen hatásra keletkezik? Miért nem jellemző a morzsalékos talajszerkezet a szikesekre? (5 pont)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

„A föld háta fölomolván
sziksót izzad csupasz ormán” – írja Arany János a Buda halálában.

4. Röviden jellemezze a sziksó anyagát, kémhatását, kiválásának folyamatát, fölhalmozódásnak éghajlati feltételeit! (6 pont)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

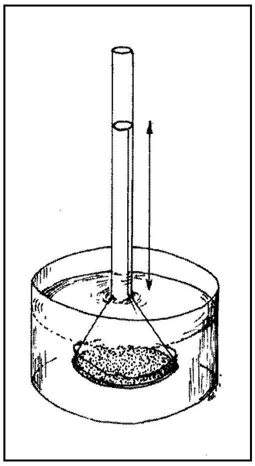
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5.
A sziki zsázsa sejtjeinek ozmotikus szívóereje (ozmotikus potenciálja) 40-50 atm (bar) nyomással egyenértékű, míg a tölgyfáé csak 4-5 atm.
Fejtse ki röviden, mit jelent az ozmózis, milyen szerepet játszik a gyökerek vízfelvételében, mi módon jellemezhető nagysága az ábrán látható ozmométerrel, és mi magyarázza a tölgyfa és a sziki zsázsa sejtjeinek eltérő ozmotikus szívóerejét!
(7 pont)



……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Szikesek összesen